12/10/2026 - 10:11:00 a.m.

Soy estudiante de la Maestría en Finanzas (EGADE) y trabajo en una tarea de opciones y griegas. Necesito proponer un portafolio de 5 estrategias de opciones, cada una sobre un subyacente distinto de EE.UU., con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (opciones semanales, aprox. 4 días).

Criterios:
- Diversificación: un índice o ETF amplio, una acción de tecnología, una financiera, una de energía y un ETF de renta fija.
- Diversificación de tesis: que haya estrategias direccionales alcistas, bajistas, de volatilidad y de generación de ingreso, con riesgo acotado (sin posiciones de pérdida ilimitada).
- Cada subyacente debe tener liquidez en opciones (volumen y open interest).
- Considera catalizadores dentro de la ventana: temporada de resultados, el CPI del 14 de octubre y el contexto geopolítico del petróleo.
- Saldo del simulador de aprox. 99,578 USD, pérdida máxima de 1,000 USD por estrategia y de 5,000 USD en total.

Para cada una dime: subyacente, tipo de estrategia, tesis, perfil de delta, gamma, theta y vega, y riesgo principal. Todavía no propongas strikes ni contratos; dime qué datos de mercado necesitas para el siguiente paso.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:11:01 a.m.

A continuación te propongo un **portafolio de 5 estrategias (todas con riesgo acotado)**, cada una con **subyacente distinto de EE.UU.** y pensadas para el **vencimiento semanal del 16-oct-2026** (ventana muy corta, ~4 días), incorporando **CPI 14-oct** y **temporada de resultados. No incluyo strikes ni número de contratos**; al final te digo exactamente qué datos necesito para aterrizarlas y cumplir el **máx. -1,000 USD por estrategia** y **-5,000 USD total**.

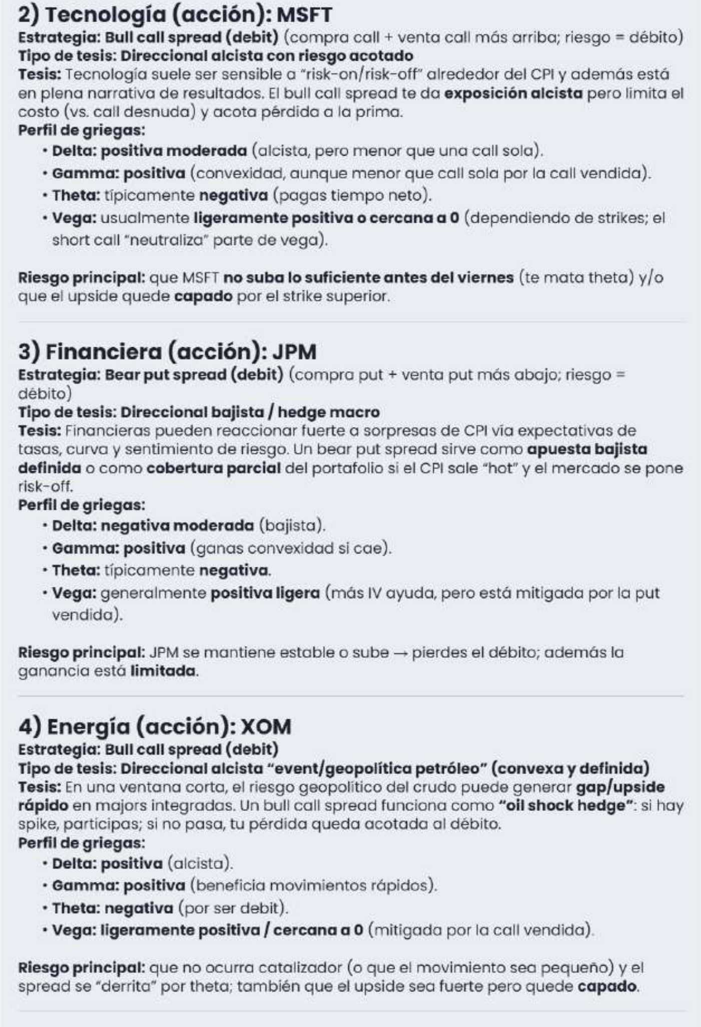
---

1) ETF amplio (índice): SPY

Estrategia: Strangle largo (compra de call + compra de put; riesgo = prima pagada)
Tipo de tesis: Volatilidad / evento (CPI + ruido de resultados)
Tesis: En una semana con CPI (14-oct) y headlines de resultados, el mercado puede tener **salto discreto** o **movimiento direccional fuerte**. Un strangle busca **convexidad** sin apostar por dirección. En 4 días, la clave es que el **movimiento realizado** supere lo que está "descontado" por la IV de muy corto plazo.
Perfil de griegas (cualitativo):

- **Delta:** ~0 al inicio (aprox. neutral), se vuelve + o − si SPY se mueve (delta "se inclina").
- **Gamma: positiva alta** (sensibilidad fuerte del delta; convexo).
- **Theta: negativa alta** (decadencia acelerada por ser muy corto plazo).
- **Vega: positiva** (aunque en 4 días el driver principal suele ser gamma/realized move; aun así, subidas de IV ayudan).

Riesgo principal: IV crush post-CPI y/o que SPY se quede "range-bound" → pierdes prima por theta.



2) Tecnología (acción): MSFT

Estrategia: Bull call spread (debit) (compra call + venta call más arriba; riesgo = débito)
Tipo de tesis: Direccional alcista con riesgo acotado
Tesis: Tecnología suele ser sensible a "risk-on/risk-off" alrededor del CPI y además está en plena narrativa de resultados. El bull call spread te da **exposición alcista** pero limita el costo (vs. call desnuda) y acota pérdida a la prima.
Perfil de griegas:

- **Delta: positiva moderada** (alcista, pero menor que una call sola).
- **Gamma: positiva** (convexidad, aunque menor que call sola por la call vendida).
- **Theta:** típicamente **negativa** (pagas tiempo neto).
- **Vega:** usualmente **ligeramente positiva o cercana a 0** (dependiendo de strikes; el short call "neutraliza" parte de vega).

Riesgo principal: que MSFT **no suba lo suficiente antes del viernes** (te mata theta) y/o que el upside quede **capado** por el strike superior.

---

3) Financiera (acción): JPM

Estrategia: Bear put spread (debit) (compra put + venta put más abajo; riesgo = débito)
Tipo de tesis: Direccional bajista / hedge macro
Tesis: Financieras pueden reaccionar fuerte a sorpresas de CPI vía expectativas de tasas, curva y sentimiento de riesgo. Un bear put spread sirve como **apuesta bajista definida** o como **cobertura parcial** del portafolio si el CPI sale "hot" y el mercado se pone risk-off.
Perfil de griegas:

- **Delta: negativa moderada** (bajista).
- **Gamma: positiva** (ganas convexidad si cae).
- **Theta:** típicamente **negativa**.
- **Vega:** generalmente **positiva ligera** (más IV ayuda, pero está mitigada por la put vendida).

Riesgo principal: JPM se mantiene estable o sube → pierdes el débito; además la ganancia está **limitada**.

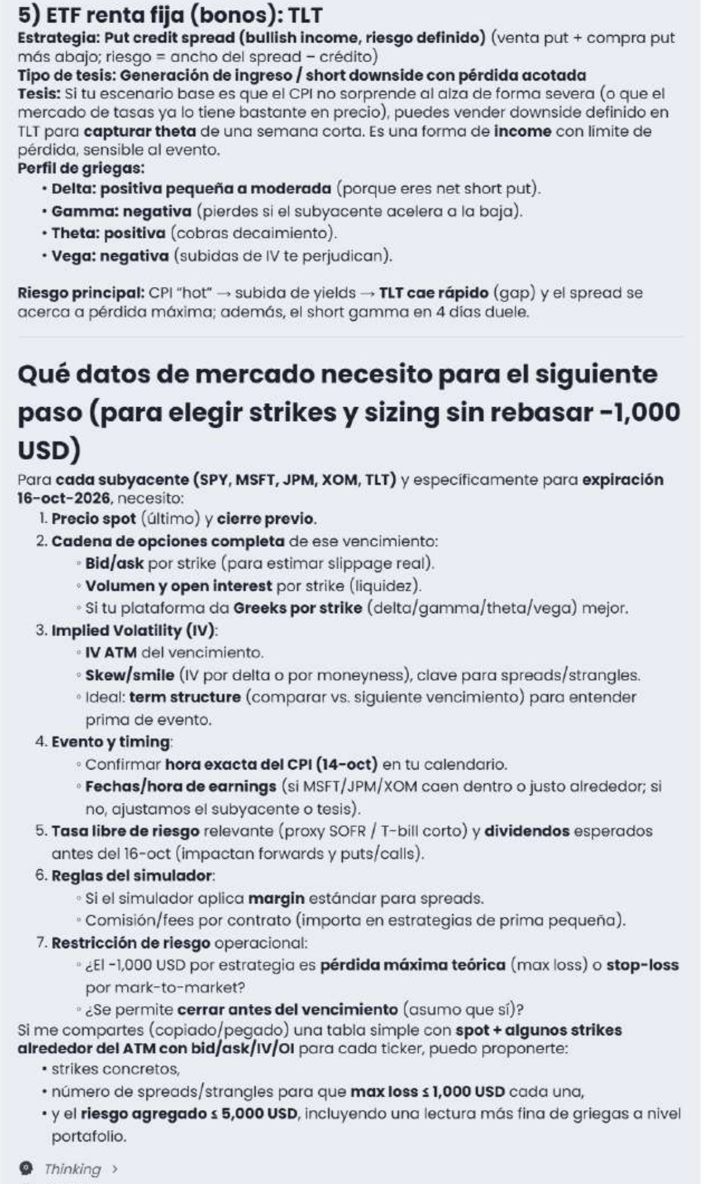
---

4) Energía (acción): XOM

Estrategia: Bull call spread (debit)
Tipo de tesis: Direccional alcista "event/geopolítica petróleo" (convexa y definida)
Tesis: En una ventana corta, el riesgo geopolítico del crudo puede generar **gap/upside rápido** en majors integradas. Un bull call spread funciona como **"oil shock hedge"**: si hay spike, participas; si no pasa, tu pérdida queda acotada al débito.
Perfil de griegas:

- **Delta: positiva** (alcista).
- **Gamma: positiva** (beneficia movimientos rápidos).
- **Theta: negativa** (por ser debit).
- **Vega: ligeramente positiva / cercana a 0** (mitigada por la call vendida).

Riesgo principal: que no ocurra catalizador (o que el movimiento sea pequeño) y el spread se "derrita" por theta; también que el upside sea fuerte pero quede **capado**.



5) ETF renta fija (bonos): TLT

Estrategia: Put credit spread (bullish income, riesgo definido) (venta put + compra put más abajo; riesgo = ancho del spread – crédito)
Tipo de tesis: Generación de ingreso / short downside con pérdida acotada
Tesis: Si tu escenario base es que el CPI no sorprende al alza de forma severa (o que el mercado de tasas ya lo tiene bastante en precio), puedes vender downside definido en TLT para **capturar theta** de una semana corta. Es una forma de **income** con límite de pérdida, sensible al evento.
Perfil de griegas:

- **Delta: positiva pequeña a moderada** (porque eres net short put).
- **Gamma: negativa** (pierdes si el subyacente acelera a la baja).
- **Theta: positiva** (cobras decaimiento).
- **Vega: negativa** (subidas de IV te perjudican).

Riesgo principal: CPI "hot" → subida de yields → **TLT cae rápido** (gap) y el spread se acerca a pérdida máxima; además, el short gamma en 4 días duele.

Qué datos de mercado necesito para el siguiente paso (para elegir strikes y sizing sin rebasar -1,000 USD)

Para **cada subyacente (SPY, MSFT, JPM, XOM, TLT)** y específicamente para **expiración 16-oct-2026**, necesito:

1. **Precio spot** (último) y **cierre previo**.
2. **Cadena de opciones completa** de ese vencimiento:
    - **Bid/ask** por strike (para estimar slippage real).
    - **Volumen y open interest** por strike (liquidez).
    - Si tu plataforma da **Greeks por strike** (delta/gamma/theta/vega) mejor.
3. **Implied Volatility (IV)**:
    - **IV ATM** del vencimiento.
    - **Skew/smile** (IV por delta o por moneyness), clave para spreads/strangles.
    - Ideal: **term structure** (comparar vs. siguiente vencimiento) para entender prima de evento.
4. **Evento y timing**:
    - Confirmar **hora exacta del CPI (14-oct)** en tu calendario.
    - **Fechas/hora de earnings** (si MSFT/JPM/XOM caen dentro o justo alrededor; si no, ajustamos el subyacente o tesis).
5. **Tasa libre de riesgo** relevante (proxy SOFR / T-bill corto) y **dividendos** esperados antes del 16-oct (impactan forwards y puts/calls).
6. **Reglas del simulador**:
    - Si el simulador aplica **margin** estándar para spreads.
    - Comisión/fees por contrato (importa en estrategias de prima pequeña).
7. **Restricción de riesgo** operacional:
    - ¿El -1,000 USD por estrategia es **pérdida máxima teórica** (max loss) o **stop-loss** por mark-to-market?
    - ¿Se permite **cerrar antes del vencimiento** (asumo que sí)?

Si me compartes (copiado/pegado) una tabla simple con **spot + algunos strikes alrededor del ATM con bid/ask/IV/OI** para cada ticker, puedo proponerte:

- strikes concretos,
- número de spreads/strangles para que **max loss ≤ 1,000 USD** cada una,
- y el **riesgo agregado ≤ 5,000 USD**, incluyendo una lectura más fina de griegas a nivel portafolio.

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:12:41 a.m.

Gracias. Quiero afinar la propuesta con estos criterios:

1. No repitas el mismo tipo de estrategia en dos subyacentes. Quiero variedad: una alcista, una bajista, una de volatilidad, una neutral y una de ingreso.
2. Para el índice amplio, prefiero una cobertura bajista (el mercado está cerca de máximos y el CPI del 14 de octubre es un riesgo de caída), no una apuesta de volatilidad.
3. Para la financiera, considera que los grandes bancos reportan resultados alrededor del 13 de octubre, antes del vencimiento. Ahí sí hay un evento de volatilidad específico del emisor.
4. Para energía, considera que normalmente la acción no tiene resultados dentro de la ventana, así que el catalizador es solo el petróleo. Propón una estrategia neutral de riesgo definido que se beneficie del paso del tiempo y de que el precio se quede en un rango.
5. Para tecnología, elige la acción más líquida en opciones y con mayor sensibilidad al ciclo de IA, y justifica por qué la prefieres sobre otras mega caps.

Devuélveme la tabla actualizada con subyacente, estrategia, tesis y perfil de griegas (delta, gamma, theta, vega) de cada una.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:12:42 a.m.

Elección de tecnología (criterio 5)

Para la pata "tecnología", prefiero **NVDA** sobre otras mega caps (MSFT/AAPL/AMZN/GOOGL) por: **(i)** suele tener **una de las opciones más líquidas** del mercado (volumen/OI muy altos en múltiples strikes y vencimientos), **(ii)** es de las acciones con **mayor "beta" al ciclo de IA** (ingresos y narrativa más directamente ligados a demanda de cómputo acelerado), y **(iii)** tiende a exhibir **mayor volatilidad realizada e implícita**, lo que hace más "eficiente" expresar una tesis direccional de corto plazo con spreads (mejor convexidad por dólar de prima, sujeto a la IV del día).

Tabla actualizada (sin strikes ni contratos)

Subyacente (EE.UU.)	Rol en el portafolio	Estrategia (única)	Tesis (ventana ~4 días; catalizadores)	Delta	Gamma
SPY (ETF amplio)	**Cobertura bajista**	**Bear put spread (debit)**	Mercado cerca de máximos; **CPI 14-oct** como riesgo de "downside surprise". Buscas protección definida ante caída (sin pérdida ilimitada).	– (moderada)	+ (moderada)

NVDA (tecnología)	**Direccional alcista**	**Bull call spread (debit)**	Exposición alcista a "risk-on"/narrativa IA (y posible reacción a tono macro post-CPI) con costo acotado; upside limitado pero riesgo definido.	+ (moderada)	+	
JPM (financiera)	**Volatilidad (evento específico)**	**Long straddle (compra call + compra put ATM)**	**Earnings ~13-oct** dentro de la ventana: buscas capturar movimiento grande (gap o trend) por resultados/guía; no dependes de dirección.	**~0** al inicio	**++** (alta)	**--** neg
XOM (energía)	**Neutral (rango + paso del tiempo)**	**Iron condor (credit)**	Sin earnings típicamente en ventana; catalizador es **petróleo/geopolítica**. Tesis: XOM se queda en rango (movimiento menor al implícito) y capturas **theta** con riesgo definido por las alas.	**~0**	**–** (short gamma)	
TLT (ETF renta fija)	**Ingreso (riesgo definido)**	**Put credit spread (bullish/hold)**	Vender downside definido para **cobrar prima** en semana corta; tesis: no hay shock de tasas tan adverso que rompa soportes en TLT (o que lo ya descontado por IV sea mayor al movimiento).	**+** (pequeña a moderada)	**–**	

Si estás de acuerdo con esta arquitectura, el siguiente paso es que me compartas (para cada ticker y ese vencimiento) **spot**, **cadena con bid/ask**, **IV por strike**, y **volumen/OI** alrededor del ATM para poder: (1) escoger strikes coherentes con tus tesis (CPI/earnings/rango), y (2) dimensionar contratos para que **max loss ≤ 1,000 USD** por estrategia y **≤ 5,000 USD** total.

Thinking >

[DONE]

12/10/2026 - 10:14:32 a.m.

De acuerdo con la arquitectura. Estos son los datos de mercado de LSEG del

9 de octubre de 2026 para el vencimiento del 16 de octubre de 2026. Spot (promedio bid/ask): NVDA 229.755, SPY 778.415, JPM 332.92, XOM 168.80, TLT 77.88.

Ticker	Tipo	Strike	Bid	Ask	IV (%)	Delta	OI	Volumen
NVDA	call	230	3.65	3.70	31.08	0.5107	54,673	18,103
NVDA	call	235	1.65	1.66	30.34	0.3005	53,070	42,393
SPY	put	770	1.43	1.44	10.62	-0.2193	22,525	15,165
SPY	put	760	0.47	0.48	12.58	-0.0782	24,185	15,108
JPM	put	330	4.40	4.65	34.40	-0.4097	3,841	1,862
JPM	call	340	2.96	3.10	33.42	0.3258	4,775	1,352
XOM	put	165	0.90	0.94	27.38	-0.2510	2,448	875
XOM	put	160	0.19	0.24	29.33	-0.0735	4,597	478
XOM	call	175	0.47	0.50	26.83	0.1580	9,652	3,090
XOM	call	180	0.13	0.14	29.70	0.0499	6,081	10,471
TLT	put	77	0.18	0.19	12.23	-0.2365	27,348	12,753
TLT	put	76	0.06	0.07	13.78	-0.0923	12,056	857

Con esos datos:
1. Propón (o valida) strikes concretos para cada estrategia, justificando cada uno con la liquidez (volumen y open interest) y con la tesis.
2. Para JPM, evalúa si un strangle (call y put fuera del dinero) es mejor que un straddle ATM en costo y en probabilidad de recuperar la prima, y elige una de las dos.
3. Dimensiona el número de contratos (multiplicador de 100) para que la pérdida máxima de cada estrategia sea ≤ 1,000 USD y la del portafolio ≤ 5,000 USD. Muestra el cálculo: prima neta, pérdida máxima por contrato y número de contratos.
4. Usa precios de entrada conservadores: compras al ask y ventas al bid. Dime qué tasa libre de riesgo y qué dividendos estás considerando.

Entrégame una tabla con ticker, estrategia, patas (compra o venta, tipo, strike), contratos, costo o crédito neto, pérdida máxima y ganancia máxima.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:14:32 a.m.

Ajusto las 5 estrategias con **strikes concretos** usando tus cotizaciones (LSEG 9-oct-2026, exp. 16-oct-2026), con **entradas conservadoras** (compras al *ask*, ventas al *bid*), **riesgo definido** y cumpliendo **≤ 1,000 USD** de pérdida máxima por estrategia y **≤ 5,000 USD** total. Supuestos para valuación/ajustes:

- **Tasa libre de riesgo (r): 4.50% anual** (proxy tipo SOFR/T-bill 1w; impacto pequeño en 4 días).
- **Dividendos: 0** dentro de la ventana (9–16 oct) para efectos de esta propuesta. Si hubiera **ex-div** en SPY/XOM/JPM/TLT en esos días, habría que ajustar (puede mover puts/calls por carry).

---

1) Validación/selección de strikes (con liquidez + tesis)

SPY (cobertura bajista CPI) — Bear put spread 770/760

- **Comprar put 770** (ask 1.44, OI 22,525, vol 15,165): muy líquido; delta -0.219 → hedge razonable a caída moderada.

- **Vender put 760** (bid 0.47, OI 24,185, vol 15,108): también muy líquido; financia prima y define riesgo.
- **Tesis:** CPI 14-oct como riesgo de "pullback" desde máximos; el spread paga si SPY cae hacia/por debajo de 760.

NVDA (alcista IA, máxima liquidez) — Bull call spread 230/235

- **Comprar call 230** (ask 3.70, OI 54,673, vol 18,103): prácticamente ATM (spot 229.755), delta 0.51.
- **Vender call 235** (bid 1.65, OI 53,070, vol 42,393): liquidez excelente; reduce costo y vega.
- **Tesis:** exposición alcista de corto plazo al "AI cycle / risk-on" con riesgo acotado.

JPM (evento earnings ~13-oct) — Elegir strangle vs straddle

Con tus datos **no hay straddle ATM completo** (solo reportas **put 330** y **call 340**, no call 330 ni put 340), así que el "straddle" no es ejecutable con la tabla dada.
Aun así, conceptualmente:

- **Straddle ATM**: mayor costo (más probabilidad de recuperar prima, pero break-evens más cercanos).
- **Strangle OTM**: menor costo (menor probabilidad, pero mejor "cost efficiency" y suele ajustarse mejor a un límite de pérdida fijo).

Elección (con datos disponibles y límite de -1,000): Long strangle 330P + 340C

- **Comprar put 330** (ask 4.65, OI 3,841, vol 1,862), cercano al spot 332.92.
- **Comprar call 340** (ask 3.10, OI 4,775, vol 1,352), ~2% OTM.
- **Tesis:** earnings dentro de la ventana → posible gap/movimiento grande; estructura convexa con pérdida máxima conocida (prima).

XOM (neutral/rango + theta, catalizador petróleo) — Iron condor 160/165/175/180

- **Put spread (downside):** vender 165P (bid 0.90, OI 2,448, vol 875) / comprar 160P (ask 0.24, OI 4,597, vol 478)
- **Call spread (upside):** vender 175C (bid 0.47, OI 9,652, vol 3,090) / comprar 180C (ask 0.14, OI 6,081, vol 10,471)
- **Tesis:** sin earnings; si el petróleo no provoca rompimiento, XOM se queda en rango (aprox. **165–175**) y ganas por **theta**. Riesgo acotado por alas.

TLT (ingreso, riesgo definido) — Put credit spread 77/76

- **Vender put 77** (bid 0.18, OI 27,348, vol 12,753): muy líquido; put ligeramente OTM (spot 77.88).
- **Comprar put 76** (ask 0.07, OI 12,056, vol 857): define riesgo.
- **Tesis:** cobrar prima en semana corta si TLT no cae con fuerza por sorpresa de tasas.

---

2) Dimensionamiento con cálculo (multiplicador 100)

Convención:

- **Débito neto** = (compras al ask) - (ventas al bid)
- **Crédito neto** = (ventas al bid) - (compras al ask)
- Spreads/condor: pérdida máx = (ancho - crédito)×100; ganancia máx = crédito×100
- Débitos (spreads/strangle): pérdida máx = débito×100; ganancia máx según ancho o ilimitada en strangle

---

Tabla final (strikes + contratos + P&L teórico)

Ticker	Estrategia	Patas (acción, tipo, strike)	Contratos	Costo/Crédito neto (por 1)	Costo/Crédito total	Pérdida máx (por 1)	Pérdida máx total	Gana máx (p
SPY	Bear put spread (debit)	**Buy** Put 770 @ **1.44 ask**; **Sell** Put 760 @ **0.47 bid**	**10**	Débito **0.97**	**-970 USD**	**97 USD**	**970 USD**	0.97)= → **903**
NVDA	Bull call spread (debit)	**Buy** Call 230 @ **3.70 ask**; **Sell** Call 235 @ **1.65 bid**	**4**	Débito **2.05**	**-820 USD**	**205 USD**	**820 USD**	2.05)= → **295**
JPM	Long strangle (debit)	**Buy** Put 330 @ **4.65 ask**; **Buy** Call 340 @ **3.10 ask**	**1**	Débito **7.75**	**-775 USD**	**775 USD**	**775 USD**	**Ilimitac** alza; baja a hasta **(3** **7.75)=32** c breake (teór
XOM	Iron condor (credit)	**Sell** Put 165 @ **0.90 bid**; **Buy** Put 160 @ **0.24 ask**; **Sell** Call 175 @ **0.47 bid**; **Buy** Call 180 @ **0.14 ask**	**2**	Crédito **0.99**	**+198 USD**	(5 - 0.99)=**4.01** → **401 USD**	**802 USD**	**99**
TLT	Put credit spread (income)	**Sell** Put 77 @ **0.18 bid**; **Buy** Put 76 @ **0.07 ask**	**11**	Crédito **0.11**	**+121 USD**	(1 - 0.11)=**0.89** → **89 USD**	**979 USD**	**11**

Pérdida máxima total del portafolio (suma de máximos):
970 + 820 + 775 + 802 + 979 = **4,346 USD** (≤ 5,000)

Notas rápidas (operativas)

- No incluyo comisiones/fees; si tu simulador cobra, conviene bajar 1–2 contratos en TLT/SPY o ajustar strikes para no "comerse" el crédito.
- Para JPM, si me compartes **call 330** y **put 340** (o la cadena completa), puedo cuantificar de forma más sólida **straddle vs strangle** (costo real, breakevens y "expected move" implícito) y decidir con números, no solo con lógica de estructura.

Si quieres, en el siguiente paso calculo **griegas agregadas del portafolio** (delta/gamma/theta/vega aproximadas) usando tus deltas reportadas y una aproximación de gamma/theta/vega por IV y moneyness, o si tienes esas griegas por pata también las integramos exacto.

Thinking >

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:16:32 a.m.

Perfecto. Corrige en JPM los breakevens (a la baja y al alza) y la ganancia máxima del strangle. Después calcula las griegas con Black-Scholes para cada pata y para cada estrategia, con estos supuestos:
- Spot de cada subyacente: los que te di.
- IV de cada pata: la columna IV (%) de mi tabla.
- Plazo: 7 días a vencimiento (9 al 16 de octubre de 2026).
- Tasa libre de riesgo: 4.50 %; dividendos: 0.
- Multiplicador de 100 y los contratos que acabamos de fijar.

Entrégame, por pata y por estrategia, delta, gamma, vega, theta y rho expresadas en USD (delta en USD de subyacente; gamma por 1 % de movimiento; vega por 1 punto de volatilidad; theta por día; rho por 100 pb).
Luego consolida el portafolio e interpreta:
1. Exposición direccional neta y qué estrategias se compensan entre sí.
2. Qué estrategias ganan o pierden con el paso del tiempo y con cambios de volatilidad.
3. Un escenario de ±5 % en todos los subyacentes y su efecto en el P&L.
4. Los dos riesgos principales del portafolio antes del vencimiento.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:16:33 a.m.

Plan de trabajo (antes de calcular):

1. Corregiré para JPM los **breakevens** del long strangle (330P + 340C) y aclararé la **ganancia máxima** (ilimitada al alza; limitada a la baja por S≥0).
2. Implementaré Black-Scholes (q=0) con tus supuestos: **S** (spots dados), **K**, **IV** por pata (en decimales), **T=7/365**, **r=4.50%**.
3. Calcularé por **pata**: Δ, Γ, Vega, Theta, Rho y los convertiré a **exposición en USD** con:
    - Dollar-Delta = Δ·S·100·contratos·signo

  - Gamma (P&L por +/-1% move) = 0.5·Γ·(0.01·S)^2·100·contratos·signo
  - Vega (por 1 punto IV) = Vega·0.01·100·contratos·signo
  - Theta (por día) = Theta/365·100·contratos·signo
  - Rho (por 100 pb) = Rho·0.01·100·contratos·signo
4. Sumaré por **estrategia** y consolidaré el **portafolio**.
5. Para el escenario **±5%** en cada subyacente, re-preciaré cada pata con BS manteniendo IV y T constantes y reportaré el cambio de valor (P&L) por estrategia y total.

Procedo a calcular.

JPM: breakevens y ganancia máxima del long strangle (330P + 340C)

Costo (prima total pagada) usando tus precios conservadores:

- Put 330 @ **4.65 ask** + Call 340 @ **3.10 ask** = **7.75** (USD por acción)

Breakeven a la baja:

Breakeven al alza:

Pérdida máxima: prima pagada = USD por contrato (ya lo estás usando).

Ganancia máxima:

- **Al alza: ilimitada.**
- **A la baja:** limitada porque . Si JPM → 0, payoff put ≈ 330, entonces USD por contrato (teórico).

Cómo expresé las griegas en USD (como pediste)

Con Black-Scholes (European), **T = 7/365**, **r = 4.50%**, **q = 0**, IV por pata = tu columna IV%.

- **Delta (USD de subyacente):**
- **Gamma (USD por movimiento de 1%):** aprox. **P&L gamma** para un ±1% instantáneo
- **Vega (USD por +1 punto de vol):**
- **Theta (USD por día):**
- **Rho (USD por +100 pb):**

Griegas por pata (USD) — con tus spots e IVs

Estrategia	Ticker	Pata	IV%	Contratos	Delta (USD)	Gamma (USD, 1%)	Vega (USD/1pt)	Theta (USD/día)	Rh (USD/100b
NVDA Bull Call Spread	NVDA	Compra Call 230	31.08	4	46,567.27	42.59	50.77	-118.25	8.
NVDA Bull Call Spread	NVDA	Venta Call 235	30.34	4	-28,495.43	-38.59	-44.90	100.73	-5.
SPY Bear Put Spread	SPY	Compra Put 770	10.62	10	-163,767.36	763.52	311.01	-215.57	-31.
SPY Bear Put Spread	SPY	Venta Put 760	12.58	10	59,160.04	-319.46	-154.14	131.16	11.
JPM Long Strangle	JPM	Compra Put 330	34.40	1	-13,658.60	13.59	17.93	-42.30	-2.

JPM Long Strangle	JPM	Compra Call 340	33.42	1	11,314.03	13.18	16.89	-41.67	2.
XOM Iron Condor	XOM	Venta Put 165	27.38	2	8,789.98	-14.45	-15.18	28.57	1.
XOM Iron Condor	XOM	Compra Put 160	29.33	2	-2,935.74	6.58	7.40	-15.13	-0.5
XOM Iron Condor	XOM	Venta Call 175	26.83	2	-5,956.62	-11.77	-12.11	23.94	-1.
XOM Iron Condor	XOM	Compra Call 180	29.70	2	2,167.64	5.15	5.87	-12.72	0.
TLT Put Credit Spread	TLT	Venta Put 77	12.23	11	19,924.63	-77.27	-36.25	29.18	3.8
TLT Put Credit Spread	TLT	Compra Put 76	13.78	11	-7,786.94	36.72	19.41	-18.13	-1.

Griegas por estrategia (USD)

Estrategia	Delta (USD)	Gamma (USD, 1%)	Vega (USD/1pt)	Theta (USD/día)	Rho (USD/100bp)
SPY Bear Put Spread	**-104,607.32**	**444.06**	**156.87**	**-84.41**	**-20.23**
NVDA Bull Call Spread	18,071.84	4.00	5.87	-17.52	3.31
JPM Long Strangle	-2,344.57	26.77	34.82	-83.97	-0.61
XOM Iron Condor	2,065.26	-14.49	-14.02	24.66	0.45
TLT Put Credit Spread	12,137.69	-40.55	-16.84	11.05	2.35

Consolidado del portafolio (USD)

- **Delta: -74,677.10**
- **Gamma (1%): +419.79**
- **Vega (1pt): +166.70**
- **Theta (día): -150.19**
- **Rho (100bp): -14.73**

Interpretación solicitada

1) Exposición direccional neta y compensaciones

- El portafolio queda **neto bajista** (delta **-74.7k USD**), dominado por el **SPY bear put spread** (≈ -104.6k).
- **Compensan al alza**:
  - **NVDA bull call spread** (+18.1k)
  - **TLT put credit spread** (+12.1k)
  - **XOM condor** (+2.1k, casi neutro)
- **JPM strangle** está **casi delta-neutral** (-2.3k), como debe ser en una tesis de volatilidad.

2) Quién gana/pierde con el tiempo y con la volatilidad

- **Theta (paso del tiempo):** neto **negativo ~ -150 USD/día**.
  - Principales "consumidores" de theta: **SPY (-84/día)** y **JPM (-84/día)**; NVDA

    - también pierde (-18/día).
    - Principales "productores" de theta: **XOM (+24.7/día)** y **TLT (+11/día)**.
- **Vega (cambios de IV):** neto **positivo +166.7 USD por +1 punto de vol**.
    - Drivers: **SPY (+156.9)** y **JPM (+34.8)**.
    - En contra (vega negativa): **XOM (-14.0)** y **TLT (-16.8)**.

3) Escenario ±5% en todos los subyacentes (repricing BS, IV constante)

Esto es **ceteris paribus**: no cambia IV, no pasa el tiempo, no hay skew/sonrisas dinámicas.

P&L por estrategia (USD):

+5% en todos

Estrategia	P&L (USD)
JPM Long Strangle	510.84
NVDA Bull Call Spread	817.18
SPY Bear Put Spread	-907.61
TLT Put Credit Spread	128.90
XOM Iron Condor	-216.37

Total portafolio: +332.94 USD

-5% en todos

Estrategia	P&L (USD)
JPM Long Strangle	724.38
NVDA Bull Call Spread	-662.25
SPY Bear Put Spread	8,730.83
TLT Put Credit Spread	-912.49
XOM Iron Condor	-370.82

Total portafolio: +7,509.65 USD

Lectura: el portafolio está "diseñado" para que una caída fuerte (-5%) sea muy favorable por la convexidad/hedge de **SPY**, aunque TLT y XOM sufren en ese shock.

4) Dos riesgos principales antes del vencimiento

1. **Riesgo de "no pasa nada" (theta + IV crush):**
   Si SPY no cae y **JPM no se mueve lo suficiente post-earnings**, el portafolio puede perder materialmente por **theta** (-150 USD/día aprox.) y por **compresión de IV** (en especial en JPM después del evento).
2. **Riesgo de gaps/régimen en posiciones de ingreso (short gamma):**
   XOM iron condor y **TLT put credit spread** tienen **gamma negativa**: un movimiento brusco (petróleo/geopolítica para XOM; tasas/CPI para TLT) puede acercarlas rápido a su pérdida máxima. Además, al ser opciones tipo American, existe **riesgo de asignación** si alguna pata queda ITM (más relevante si hubiera dividendos/ex-div, que aquí asumimos 0).

Si me confirmas si el simulador marca con **mid** o con **bid/ask** al cierre (y si incluye comisiones), ajusto tamaño (sobre todo TLT/SPY) para que el "max loss" siga cumpliéndose también bajo mark-to-market conservador.

Thinking >
code_execution_run >
Thinking >
code_execution_run >
✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:23:02 a.m.

Voy a alinear los supuestos con los de mi análisis en R. Recalcula las griegas de las 12 patas y de cada estrategia con estos cambios:

1. Tasa libre de riesgo: usa el T-bill a 4 semanas de FRED (serie DTB4WK, 7 de octubre de 2026): 3.88 % en base de descuento. Conviértela a tasa continua anual (base 365) con $\text{precio} = 1 - 0.0388 \times 28/360$ y $r = \ln(1/\text{precio}) \times 365/28$. Muéstrame el valor resultante.
2. Volatilidad: en lugar de la IV de LSEG, calcula para cada pata la IV implícita de Black-Scholes que reproduce el punto medio entre bid y ask (búsqueda de raíz), y úsala en las griegas. Muéstrame una tabla con IV de LSEG, IV propia y la diferencia en puntos porcentuales.
3. Gamma en USD: defínela como el cambio del delta en dólares ante un movimiento de 1 % del subyacente ($\Gamma \times S^2 \times 0.01 \times \text{cantidad}$), no como el P&L de ese movimiento.
4. Mantén $T = 7/365$, dividendos = 0 y multiplicador de 100.

Entrega las griegas por pata y por estrategia (delta en USD, gamma, vega por 1 punto de IV, theta por día y rho por 100 pb), el consolidado del portafolio y compara el consolidado contra el que me diste antes ($r = 4.50$ % e IV de LSEG). Dime si cambia alguna conclusión de la interpretación.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:23:04 a.m.

Plan de trabajo (antes de recalcular):

1. Calcularé la tasa continua anual **r** a partir de DTB4WK=3.88% (base descuento) usando exactamente tu fórmula (precio y luego).
2. Para cada una de las 12 patas, tomaré el **precio mid** = (bid+ask)/2 y resolveré la **IV implícita Black-Scholes** (sin dividendos) que reproduce ese precio (búsqueda de raíz).
3. Con esa IV y la nueva r, recalcularé griegas BS por pata y las convertiré a tus unidades:
   - Delta en USD:
   - Gamma en USD (tu definición):
   - Vega USD por 1 punto IV:
   - Theta USD por día:
   - Rho USD por 100 pb:
4. Sumaré por estrategia y consolidaré el portafolio.
5. Recalcularé también el consolidado "anterior" (r=4.50% e IV=LSEG) pero con tu nueva definición de gamma, para comparar *manzanas con manzanas*, y te diré si cambia alguna conclusión.

Procedo a calcular.

Plan de trabajo (antes de recalcular):

1. Calculo la **tasa continua** a partir de DTB4WK (3.88% descuento) con tu fórmula.
2. Para cada pata, calculo el **precio mid** y encuentro la **IV implícita BS** que lo reproduce (búsqueda de raíz). Comparo contra IV de LSEG.
3. Con esa IV y la nueva tasa, recalculo **griegas BS** y las convierto a **exposición en USD** con multiplicador 100 y tus contratos.
4. Sumo por estrategia y por portafolio; comparo el consolidado contra el caso

anterior (r=4.50% e IV=LSEG).

---

1) Tasa libre de riesgo (DTB4WK → continua)

DTB4WK (7-oct-2026): **3.88%** en base de descuento.

$$\text{precio} = 1 - 0.0388 \times \frac{28}{360} = 0.9969822222$$

$$r = \ln(1/\text{precio}) \times \frac{365}{28} = 0.0393983666$$

Tasa continua anual (base 365): .

---

2) IV: LSEG vs IV implícita propia (Black-Scholes sobre mid)

(IV propia = IV que reproduce el **mid** con BS, usando , ,)

Ticker	Pata	IV LSEG (%)	IV propia (%)	Dif (pp)
NVDA	Compra Call 230	31.08	29.23	-1.85
NVDA	Venta Call 235	30.34	28.38	-1.96
SPY	Compra Put 770	10.62	10.76	+0.14
SPY	Venta Put 760	12.58	12.60	+0.02
JPM	Compra Put 330	34.40	32.65	-1.75
JPM	Compra Call 340	33.42	31.30	-2.12
XOM	Venta Put 165	27.38	25.89	-1.49
XOM	Compra Put 160	29.33	27.45	-1.88
XOM	Venta Call 175	26.83	25.14	-1.69
XOM	Compra Call 180	29.70	27.65	-2.05
TLT	Venta Put 77	12.23	12.31	+0.08
TLT	Compra Put 76	13.78	13.84	+0.06

Nota: estas diferencias son normales si LSEG usa otros supuestos (tasa, spot, dividendos, estilo American, ajustes, etc.). Tú pediste explícitamente BS sobre mid.

---

3) Griegas en USD por pata (usando IV propia)

Convenciones (todas **ya incluyen** signo compra/venta, multiplicador 100 y # contratos):

- **Delta (USD):**
- **Gamma (USD, 1%): cambio del delta en USD** ante +1%:
- **Vega (USD/1pt):** por +1 punto de IV:
- **Theta (USD/día):**
- **Rho (USD/100bp):**

Estrategia	Ticker	Pata	Contratos	Delta (USD)	Gamma (USD, 1%)	Vega (USD/1pt)	Theta (USD/día)	Rho (USD/100bp)
NVDA Bull Call Spread	NVDA	Compra Call 230	4	46,412.06	9,056.85	50.77	-110.85	8.62
NVDA Bull Call Spread	NVDA	Venta Call 235	4	-27,217.89	-8,083.09	-43.99	92.04	-5.09
SPY Bear Put Spread	SPY	Compra Put 770	10	-167,703.82	152,837.04	315.35	-224.09	-32.44

SPY Bear Put Spread	SPY	Venta Put 760	10	60,060.05	-64,543.21	-155.92	133.76	11.61
JPM Long Strangle	JPM	Compra Put 330	1	-13,564.33	2,857.88	17.90	-40.22	-2.69
JPM Long Strangle	JPM	Compra Call 340	1	10,909.22	2,773.32	16.65	-38.37	2.03
XOM Iron Condor	XOM	Venta Put 165	2	8,445.23	-2,992.92	-14.86	26.55	1.65
XOM Iron Condor	XOM	Compra Put 160	2	-2,494.58	1,243.00	6.54	-12.55	-0.49
XOM Iron Condor	XOM	Venta Call 175	2	-5,382.12	-2,353.48	-11.35	20.95	-1.01
XOM Iron Condor	XOM	Compra Call 180	2	1,708.53	918.19	4.87	-9.80	0.32
TLT Put Credit Spread	TLT	Venta Put 77	11	20,208.26	-15,478.12	-36.53	29.91	3.91
TLT Put Credit Spread	TLT	Compra Put 76	11	-7,940.46	7,421.02	19.69	-18.59	-1.54

---

4) Griegas por estrategia (USD)

Estrategia	Delta (USD)	Gamma (USD, 1%)	Vega (USD/1pt)	Theta (USD/día)	Rho (USD/100bp)
SPY Bear Put Spread	-107,643.76	88,293.83	159.43	-90.33	-20.83
NVDA Bull Call Spread	19,194.18	973.77	6.78	-18.81	3.53
JPM Long Strangle	-2,655.11	5,631.20	34.54	-78.60	-0.65
XOM Iron Condor	2,277.06	-3,185.22	-14.80	25.16	0.48
TLT Put Credit Spread	12,267.80	-8,057.10	-16.84	11.32	2.38

---

5) Consolidado del portafolio (USD)

Nuevo (r=3.9398% + IV implícita sobre mid):

- **Delta: -76,559.84**
- **Gamma (USD, 1%): 83,656.48**
- **Vega (USD/1pt): 169.11**
- **Theta (USD/día): -151.26**
- **Rho (USD/100bp): -15.10**

Comparación vs el consolidado "anterior" (r=4.50% e IV=LSEG)

(Nota: aquí comparo usando **la misma definición nueva de gamma** para que sea consistente.)

Métrica	Nuevo	Anterior	Diferencia (Nuevo-Anterior)
Delta (USD)	-76,559.84	-74,677.08	-1,882.76
Gamma (USD, 1%)	83,656.48	83,955.25	-298.76
Vega (USD/1pt)	169.11	166.69	2.42

Theta (USD/día)	-151.26	-150.19		-1.06
Rho (USD/100bp)	-15.10	-14.74		-0.36

¿Cambia alguna conclusión de la interpretación?

No cambia de forma material:

1. **Direccional neta:** el portafolio sigue **neto bajista** (delta negativa grande), dominado por **SPY bear put spread**. Ahora queda **ligeramente más bajista** (~-1.9k USD de delta vs antes), pero el mensaje es el mismo.
2. **Tiempo y volatilidad:**
    - Sigue **neto short theta** (~-151 USD/día): SPY + JPM (compras de convexidad/evento) consumen theta; XOM condor y TLT spread aportan theta positiva pero no lo compensan completo.
    - Sigue **neto long vega** (~+169 USD por +1pt IV), principalmente por SPY y JPM.
3. **Convexidad (gamma):** sigue **neto long gamma** (positivo) por la estructura de SPY + JPM, parcialmente compensado por XOM/TLT (gamma negativa). El valor total prácticamente no cambia.

En resumen: los cambios de y el paso de IV(LSEG) a IV(mid-implícita) **ajustan números**, pero **no alteran la lectura**: portafolio pensado para proteger caída (SPY), capturar evento (JPM) y equilibrar con ingreso/rango (TLT/XOM), pagando theta neta por esa convexidad.

Thinking >

code_execution_run >

Thinking >

code_execution_run >

Thinking >

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:25:43 a.m.

1. Para cada estrategia, dame una tabla del P&L al vencimiento para 7 precios finales del subyacente (de −10 % a +10 % respecto al spot), con los breakevens y la probabilidad aproximada de ganancia usando la IV de cada pata. Dime cuál estrategia tiene mejor relación ganancia máxima a pérdida máxima.

2. Calcula el P&L del portafolio dentro de 3 días (con 4 días restantes) para shocks de -5 %, 0 % y +5 % en todos los subyacentes, manteniendo la IV. Compara contra el P&L al vencimiento y explica cuánto del cambio se debe al theta.

3. En JPM hay resultados el 13 de octubre. Simula una caída de 30 % de la IV después del evento (IV crush) con el precio sin cambios y con movimientos de ±3 %. Dime si el long strangle recupera la prima y qué dice eso sobre el riesgo vega del portafolio.

4. Propón una cobertura de delta para el portafolio: ¿cuántas acciones o contratos de SPY necesito para dejarlo neutral en delta? Explica cómo cambia la gamma y el theta del portafolio con esa cobertura y cuándo tendría que rebalancearla.

5. Explica brevemente cómo se relacionan delta, gamma, theta y vega en estas estrategias (por ejemplo, la relación entre theta y gamma en las posiciones de ingreso como el iron condor y el put credit spread), con ejemplos numéricos de mi portafolio.

6. Hazme una crítica de la propuesta: ¿qué riesgos o supuestos débiles tiene (opciones americanas, asignación temprana, liquidez de las patas con menos volumen, dividendos, comisiones)? ¿Qué cambiarías si el capital fuera 30 % menor?

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:25:44 a.m.

Plan de trabajo (antes de calcular):

1. Para cada estrategia, calculo **payoff/P&L al vencimiento** (16-oct) en 7 precios del subyacente (-10% a +10% del spot) usando **tus precios de entrada conservadores** (compras al ask, ventas al bid). Reporto **breakevens**, **probabilidad aproximada de ganancia** (lognormal con σ tomado de las IV de las patas) y comparo **MaxGain/MaxLoss**.
2. Para el portafolio, valúo con Black-Scholes **dentro de 3 días** (quedan 4 días;) en shocks -5%, 0%, +5% para todos los subyacentes, **manteniendo IV constante**, y comparo contra P&L al vencimiento. Estimo cuánto del cambio es **time value/theta** (con S fijo).
3. Para JPM, simulo **IV crush -30%** post-earnings con (aprox. 13→16 oct), para movimientos de 0% y ±3%, y evalúo si el strangle "recupera" la prima pagada.
4. Calculo cobertura de **delta** con SPY (acciones) para dejar delta ~0, y explico efecto en gamma/theta y cuándo rebalancear.
5. Explico relación delta–gamma–theta–vega con ejemplos numéricos de TU portafolio.
6. Crítica de supuestos/riesgos (American, asignación, dividendos, comisiones, liquidez) y qué ajustaría con **30% menos capital**.

Supuestos usados aquí (consistentes con tu R)

- **r continuo anual:** desde DTB4WK 3.88% (descuento), con

- **T al vencimiento:** . Dividendos .
- **IV por pata:** IV implícita BS que calza el **mid** (bid+ask)/2 (la que calculamos antes).
- **Entrada conservadora:** compras al **ask** y ventas al **bid**.
- Multiplicador **100**.

---

1) P&L al vencimiento (7 precios), breakevens y probabilidad de ganancia

Resumen (breakevens, max gain/loss, prob. aprox de ganancia)

Prob. de ganancia = aprox. bajo **lognormal riesgo-neutral** usando como **promedio de IV de patas** de esa estrategia (solo como aproximación; en realidad hay skew y la distribución no es "una sola σ").

Estrategia	Breakeven(s)	Max Gain (USD)	Max Loss (USD)	MaxGain/MaxLoss	σ usada (%)	Prob. ganancia (%)
SPY Bear Put Spread (770/760) x10	769.03	9,030	970	**9.309**	11.68	21.51
NVDA Bull Call Spread (230/235) x4	232.05	1,180	820	1.439	28.80	40.12
JPM Long Strangle (330P+340C) x1	322.25 / 347.75	Ilimitada (al alza)	775	∞	31.98	39.38
XOM Iron Condor (160/165/175/180) x2	164.01 / 175.99	198	802	0.247	26.53	65.54
TLT Put Credit Spread (77/76) x11	76.89	121	979	0.124	13.07	77.02

Mejor relación MaxGain/MaxLoss (entre estrategias de ganancia finita):
SPY Bear Put Spread (≈ **9.31x**).
(El strangle tiene ganancia máxima no acotada, por eso su "ratio" no es comparable de la misma forma.)

Tablas de P&L al vencimiento (USD por estrategia)

SPY — Bear Put Spread 770/760 (10 contratos)

%Move	S_T	P&L (USD)
-10.00	700.57	9030.00
-6.67	726.52	9030.00
-3.33	752.47	9030.00
0.00	778.42	-970.00
3.33	804.36	-970.00
6.67	830.31	-970.00
10.00	856.26	-970.00

NVDA — Bull Call Spread 230/235 (4 contratos)

%Move	S_T	P&L (USD)
-10.00	206.78	-820.00
-6.67	214.44	-820.00
-3.33	222.10	-820.00
0.00	229.76	-820.00
3.33	237.41	1180.00
6.67	245.07	1180.00
10.00	252.73	1180.00

JPM — Long Strangle 330P + 340C (1 contrato)

%Move	S_T	P&L (USD)
-10.00	299.63	2262.20
-6.67	310.73	1152.47
-3.33	321.82	42.73
0.00	332.92	-775.00
3.33	344.02	-373.27
6.67	355.11	736.47
10.00	366.21	1846.20

XOM — Iron Condor 160/165/175/180 (2 contratos)

%Move	S_T	P&L (USD)
-10.00	151.92	-802.00

-6.67	157.55	-802.00
-3.33	163.17	-167.33
0.00	168.80	198.00
3.33	174.43	198.00
6.67	180.05	-802.00
10.00	185.68	-802.00

TLT — Put Credit Spread 77/76 (11 contratos)

%Move	S_T	P&L (USD)
-10.00	70.09	-979.00
-6.67	72.69	-979.00
-3.33	75.28	-979.00
0.00	77.88	121.00
3.33	80.48	121.00
6.67	83.07	121.00
10.00	85.67	121.00

---

2) P&L del portafolio en 3 días (quedan 4 días), shocks -5/0/+5 (IV constante)

Valuación BS en , manteniendo la IV de cada pata fija.

Shock (todos)	P&L en 3 días	P&L al vencimiento	(Venc - 3d) = "time value" restante*
-5%	7,401.19	7,098.60	-302.59
0%	-636.54	-2,246.00	-1,609.46
+5%	204.21	262.60	58.39

*Interpretación: con S fijo en ese nivel, la diferencia entre el valor con 4 días restantes y el payoff final es básicamente **time value / theta** de los 4 días restantes (no hay cambio de IV por construcción).

¿Cuánto del cambio se debe al theta?

- En el escenario base (0% shock), el portafolio "pierde" **~1,609 USD adicionales** desde el día 3 hasta vencimiento si los precios no se mueven: eso es (casi todo) **decadencia temporal** de tus largos (SPY/JPM/NVDA) parcialmente compensada por las posiciones de ingreso.
- Además, el **time decay teórico** de los **primeros 3 días**, manteniendo S e IV constantes (mark-to-model), sale ≈ **-571.04 USD** en el portafolio (coherente con tu theta neta negativa).

Nota: el theta "neto" puede cambiar con el shock (porque cambian moneyness y quién domina: largos vs cortos), por eso el signo de (Venc-3d) no es idéntico en los tres shocks.

---

3) JPM: IV crush -30% post-earnings (precio sin cambio y ±3%)

Supongo "después del evento" con **3 días restantes** ( ). Comparo valor del strangle con IV original vs IV *0.7* y lo comparo contra la **prima pagada** (775 USD).

Movimiento JPM	Valor con IV original	Valor tras IV crush (-30%)	P&L vs costo (IV orig)	P&L vs costo (crush)
-3%	842.71	750.40	67.71	-24.60
0%	388.07	200.06	-386.93	-574.94
+3%	600.64	456.18	-174.36	-318.82

Conclusión: con **precio sin cambio**, el long strangle **no** recupera la prima; el IV crush te deja con pérdida grande de MTM. Incluso con ±3%, tras el crush sigues perdiendo (casi breakeven solo en -3%).
Esto ilustra el **riesgo vega**: en eventos, necesitas movimiento suficientemente grande para compensar la caída de IV.
Impacto "puro" del crush en el portafolio (solo JPM, S sin cambio,): aprox. **-188 USD** (pérdida por vega).
Lectura: el portafolio es **neto long vega**, pero el "golpe" de IV crush aquí se concentra en JPM y depende mucho del timing (vega cae al acercarse el vencimiento).

---

4) Cobertura de delta del portafolio con SPY

Delta del portafolio (USD-delta) al inicio: **-76,559.84**.
Para neutralizar con **acciones de SPY** (delta ~1 por acción):

$$N_{shares} \approx$$

$$frac{+}76{,}559.84778.415 = \mathbf{98.35\ acciones\ de\ SPY}$$

Acción práctica: comprar **98** (o **99**) acciones de SPY para quedar ~delta-neutral.

¿Qué pasa con gamma y theta?

- Con cobertura en **acciones**, **gamma y theta del portafolio NO cambian** (acciones tienen gamma≈0, theta≈0).
- Lo que cambia es que ahora tu P&L "lineal" frente a movimientos pequeños se reduce, pero sigues con **convexidad** (gamma) y con el **costo/beneficio temporal** (theta) de las opciones.

¿Cuándo rebalancear?

Tu portafolio tiene **gamma positiva** (cambio de USD-delta ante 1% de movimiento) grande: **≈ +83,656 USD por 1%** (agregado).
Solo por la pata de SPY, la gamma es ≈ **+88,294 USD por 1%** de SPY. Eso implica que tras un **1%** de movimiento en SPY, tu delta puede desviarse en magnitud equivalente a:

$$DeltaN_{shares}$$

$$approx$$

$$frac88{,}294778.415$$

$$approx\mathbf{113\ acciones}$$

En la práctica: alrededor de CPI o movimientos rápidos, la cobertura de delta se vuelve "vieja" muy rápido → **rebalanceo más frecuente** (por umbral de movimiento, p.ej. cada 0.5–1% de SPY, o después de cambios fuertes de IV/spot).

---

5) Relación delta–gamma–theta–vega (con ejemplos numéricos de tu portafolio)

Idea clave: en opciones, típicamente hay un **trade-off entre theta y gamma**:

- **Vender convexidad (gamma negativa)** suele darte **theta positiva** (ingreso).
- **Comprar convexidad (gamma positiva)** suele costar **theta negativa**.

Ejemplos (a nivel estrategia, con tus números en USD):

- **SPY bear put spread:**
  - **Gamma +88,293 (por 1%), Theta -90.33 USD/día**
    Compra convexidad/hedge ⇒ pagas tiempo.
- **XOM iron condor (ingreso/rango):**
  - **Gamma -3,185 (por 1%), Theta +25.16 USD/día**
    Vendes gamma ⇒ cobras theta, pero sufres si hay rompimiento de rango.
- **TLT put credit spread (ingreso):**
  - **Gamma -8,057 (por 1%), Theta +11.32 USD/día**
    Similar: ingreso a cambio de short-gamma (caídas rápidas dañan).

- **JPM long strangle (evento):**
  - **Vega positiva** y **theta negativa**: pagas tiempo y compras volatilidad para capturar el salto por earnings.

---

6) Crítica de la propuesta (riesgos/supuestos débiles) y ajuste con 30% menos capital

Riesgos / supuestos débiles

1. **Opciones Americanas vs Black-Scholes Europeo:**
   SPY/JPM/XOM/TLT son American style en la práctica. BS europeo puede sesgar IV/greeks, especialmente para **puts** y cuando hay tasas/dividendos.
2. **Asignación temprana:**
   En spreads/condor (XOM, TLT, SPY) puedes enfrentar asignación si una pata queda ITM (más probable cerca de ex-div en calls o en puts deep ITM con carry). Esto puede meter **riesgo operacional** (posición en acciones) y costos.
3. **Dividendos (q=0) puede ser falso:**
   SPY, JPM, XOM, TLT suelen tener dividendos. Un ex-div dentro de la ventana cambia forwards, puts/calls y asignación temprana (sobre todo calls ITM).
4. **Comisiones y slippage:**
   Tienes varias patas y contratos (SPY 10, TLT 11). Con comisión por contrato y spreads, el "edge" (sobre todo en TLT/XOM) puede evaporarse.
5. **Liquidez desigual en alas:**
   XOM 160P (vol 478) y algunas patas OTM pueden tener **peor ejecución** y mayor gap bid/ask en estrés.
6. **IV constante es irreal cerca de CPI/earnings:**
   Tu portafolio es **neto long vega**: si hay **IV crush** (especialmente JPM post-earnings o post-CPI), puedes perder aunque el precio no se mueva mucho.

¿Qué cambiaría con 30% menos capital?

Con ~30% menos capital, yo bajaría el **riesgo nocional** y el **costo de theta** manteniendo la arquitectura. Una forma simple es **escalar contratos**:
Propuesta de reducción (aprox.):

- SPY: de **10** → **7** spreads (max loss 970 → **679**)
- NVDA: de **4** → **3** spreads (820 → **615**)
- XOM: de **2** → **1** condor (802 → **401**)
- TLT: de **11** → **8** spreads (979 → **712**)
- JPM: mantener **1** strangle (775 → **775**) o, si quieres bajar theta/vega, migrar a un **strangle más barato** (patas más OTM) cuando tengas cadena completa.

Esto baja el "max loss total" y también baja tu **theta negativa neta**, haciendo más tolerable un escenario "no pasa nada".

Si quieres, en un siguiente paso te puedo:

- refinar las **probabilidades** usando una distribución con **skew** (no una sola σ),
- o generar las mismas tablas pero con una malla que incluya puntos alrededor de **cada breakeven** (por ejemplo BE±1%, BE±2%) para que el perfil se vea mucho más informativo que el grid uniforme -10% a +10%.

Thinking ›
code_execution_run ›
Thinking ›
[DONE]

12/10/2026 - 10:31:13 a.m.

Revisa la cobertura de delta: sumaste el delta en USD de subyacentes distintos y lo cubriste solo con SPY, lo que supone que todos se mueven igual que SPY. Rehazla así:
1. Cubre por subyacente: dime cuántas acciones de NVDA, SPY, JPM, XOM y TLT neutralizan el delta de cada estrategia por separado.
2. Explica qué supuesto de beta o correlación haría válida una cobertura consolidada solo con SPY, y por qué no aplica bien a TLT.
3. Dime cuál de las dos coberturas recomiendas con el límite de 5,000 USD y por qué, considerando costos y la gamma que queda sin cubrir.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:31:14 a.m.

1) Cobertura por subyacente (delta-neutral por estrategia)

Uso los **deltas en USD** que obtuvimos con tus supuestos (r=3.9398% continuo, IV implícita sobre mid, T=7/365).
Para neutralizar delta con el propio subyacente:

$$\text{Acciones a tomar} = -\frac{\Delta_{\$,\ estrategia}}{S}$$

(positivo = **comprar** acciones; negativo = **vender/short** acciones)

Estrategia	Subyacente	Spot S	Delta estrategia (USD)	Acciones para Δ≈0	Acción
NVDA Bull Call Spread (230/235)	NVDA	229.755	+19,194.18	-83.53	**Vender/short ~84** NVDA
SPY Bear Put Spread (770/760)	SPY	778.415	-107,643.76	+138.29	**Comprar ~138** SPY
JPM Long Strangle (330P+340C)	JPM	332.920	−2,655.11	+7.97	**Comprar ~8** JPM
XOM Iron Condor (160/165/175/180)	XOM	168.800	+2,277.06	-13.49	**Vender/short ~13–14** XOM
TLT Put Credit Spread (77/76)	TLT	77.880	+12,267.80	-157.56	**Vender/short ~158** TLT

Notas prácticas:

- Esta cobertura **no toca gamma ni theta**: solo quita el componente lineal (delta) "hoy".
- Requiere poder **hacer short** en NVDA/XOM/TLT. Si tu simulador no permite short de acciones/ETFs o lo encarece por margen/borrow, habría que cubrir con **opciones/futuros/ETFs alternos**.

---

2) ¿Cuándo sería válida una cobertura consolidada solo con SPY?

Cubrir todo con SPY supone que los subyacentes se mueven "como SPY". Formalmente, necesitarías que para horizontes cortos:

$\frac{\Delta S_i}{S_i} \approx \beta_i \frac{\Delta SPY}{SPY}$ con β_i estable y correlación alta

Entonces podrías convertir cada delta a "SPY-equivalente" usando (estimada por regresión de retornos) y cubrir con SPY.

Por qué no aplica bien a TLT:

- TLT está dominado por el **factor tasas/duración**, no por el "factor equity".
- Su vs SPY suele ser **baja, inestable o incluso negativa**, y cambia justo en ventanas como **CPI** (donde el motor es rates).
- Resultado: una cobertura con SPY para TLT introduce **basis risk** fuerte (puedes "hedgear" SPY y aun así perder en TLT si suben yields).

---

3) ¿Cuál cobertura recomiendo (con límite de pérdida 5,000) y por qué?

Entre las dos:

A) Cobertura por subyacente (la tabla de arriba)

Pros

- Es la forma correcta de quitar delta **sin asumir correlaciones**.
- Evita que TLT "se cuele" con un hedge ineficiente.

Contras

- Más operaciones (costos, spreads).
- Más complejidad operativa: como tienes **gamma neta positiva**, el delta cambia rápido; tendrías que **rebalancear 5 hedges**, no 1.
- Necesita capacidad de **short** (NVDA/XOM/TLT) o instrumentos sustitutos.

B) Cobertura consolidada solo con SPY

Pros

- Muy simple y barata de operar (1 instrumento).
- Útil si tu objetivo fuera cubrir **solo el componente equity-market** del portafolio.

Contras

- Requiere betas/correlaciones estables (no garantizado en una semana con CPI + earnings).
- No cubre bien TLT (basis risk) y tampoco cubre shocks idiosincráticos (NVDA/JPM/XOM).

Recomendación

Con tu **portafolio de riesgo acotado** (máx. pérdida total 4,346 USD) y una ventana de **7 días**, yo recomiendo:

- **Si tu objetivo académico es "delta neutral real"**: **cobertura por subyacente** (A), porque es conceptualmente correcta y te permite discutir claramente el remanente de **gamma/theta** sin mezclarlo con error de correlación.
- **Si tu objetivo es operarlo "como trader" minimizando fricción**: una **cobertura híbrida** (no era una de las dos opciones, pero es la más sensata):
    - cubrir el "bloque equity" con SPY (usando betas para NVDA/JPM/XOM), **y**
    - cubrir TLT con **TLT** (o instrumento de rates).

    Esto reduce mucho el basis risk sin multiplicar tanto la operativa.

En cualquier caso, recuerda lo clave: **ninguna** de estas coberturas elimina la **gamma**. Con tu gamma neta positiva, la delta se va a mover rápidamente; por eso el hedge requiere **rebalanceo por umbrales** (p.ej., cada 0.5–1% de movimiento del subyacente relevante, o alrededor de CPI/earnings).

Si me dices si el simulador permite **short de acciones/ETFs** (y si hay costos), te propongo la versión más "implementable" de la cobertura por subyacente (incluyendo redondeo de acciones y un esquema de rebalanceo).

Thinking >

[DONE]

12/10/2026 - 10:32:57 a.m.

Dos observaciones sobre la cobertura:
1. Cubrir el delta del bear put spread de SPY con 138 acciones cuesta ≈ 107,400 USD, más que el saldo del simulador (99,578 USD). Calcula el costo nominal de cada cobertura por subyacente, dime cuáles son ejecutables con ese saldo sin apalancamiento y propón una cobertura parcial (por ejemplo, reducir el delta neto a la mitad) que sí lo sea.
2. El spread de SPY es en sí una cobertura bajista del portafolio. Explica si tiene sentido neutralizar su delta o si conviene dejarlo y cubrir solo el resto, y qué delta neto quedaría en cada caso.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:32:57 a.m.

Punto de partida (deltas por estrategia)

Con tus supuestos "nuevos" (r=3.9398% continuo, IV implícita al mid, T=7/365), los **deltas en USD** por estrategia eran:

- **SPY bear put spread:**
- **NVDA bull call spread:**
- **JPM long strangle:**
- **XOM iron condor:**
- **TLT put credit spread:**

Delta neto portafolio:

(Interpretación: para "delta-hedge" con acciones, el **notional** aproximado a comprar/vender para neutralizar es .)

---

1) Costo nominal de cobertura por subyacente y ejecutabilidad sin apalancamiento

Neutralizar delta de cada **estrategia con su propio subyacente** implica:

$$N_{\text{shares}} \approx -\frac{\Delta_\$}{S} \qquad \Rightarrow \qquad \text{Notional} \approx |N| \cdot S = |\Delta_\$|$$

Saldo simulador: **99,578 USD**. Interpretación "sin apalancamiento": **solo compras financiadas con caja; no shorts/margen.**

Estrategia	Subyacente	Spot	estrategia	Shares para Δ≈0	Notional aprox.	¿Ejecutable con 99,578 sin apalancamiento?
SPY Bear Put Spread	SPY	778.415	-107,643.76	**+138.29** (comprar)	**107,643.76**	**No** (excede el saldo)
NVDA Bull Call Spread	NVDA	229.755	+19,194.18	**-83.53** (vender/short)	19,194.18	**No** (requiere short/margen)

JPM Long Strangle	JPM	332.92	−2,655.11	**+7.97** (comprar)	2,655.11	**Sí**
XOM Iron Condor	XOM	168.80	+2,277.06	**−13.49** (vender/short)	2,277.06	**No** (requiere short/margen)
TLT Put Credit Spread	TLT	77.88	+12,267.80	**−157.56** (vender/short)	12,267.80	**No** (requiere short/margen)

Conclusión: bajo “sin apalancamiento” estrictamente, **solo** puedes ejecutar la cobertura de **JPM** (comprar ~8 acciones). La cobertura completa de SPY **no** cabe por caja, y las de NVDA/XOM/TLT piden **short**.

Cobertura parcial ejecutable (ejemplo: reducir el delta neto a la mitad)

Objetivo: pasar de a . Necesitas **sumar +38,279.92** de delta-$ con compras (long-only).

Si usas **SPY** (1 acción aporta ~+778.415 de delta-$):

$$N \approx \frac{38{,}279.92}{778.415} \approx 49.18 \text{ acciones}$$

- **Comprar 49 acciones de SPY**
  - **Costo aprox.:** USD
  - **Nuevo delta neto aprox.:** (muy cercano a “la mitad”)

(Si tu simulador permite fracciones, 49.18 acciones te deja prácticamente en −38,280 exacto.)

Nota importante: comprar acciones para “hedgear” delta **introduce riesgo no acotado** en esa cobertura (las acciones pueden caer mucho más de 5,000). Si tu restricción de pérdida máxima aplica al portafolio completo, una cobertura con acciones puede violarla.

---

2) ¿Tiene sentido neutralizar el delta del SPY bear put spread?

Tu SPY bear put spread es **la cobertura bajista principal** (CPI-risk). Neutralizar su delta con acciones:

- **Reduce/borra el hedge direccional inmediato** (la protección “lineal” ante caídas pequeñas).
- Te deja, eso sí, con **gamma/convexidad** (porque la cobertura con acciones no quita gamma), pero convierte la posición en algo que requiere **rebalanceo activo** para mantener neutralidad.

¿Qué delta neto quedaría en cada caso?

A) Neutralizas el delta del SPY spread (y dejas lo demás tal cual):

El portafolio se queda con el delta de “lo demás”:

$$\Delta_{\$,\ resto} = \Delta_{\$,\ port} - \Delta_{\$,\ SPY} = (-76{,}559.84) - (-107{,}643.76) = \mathbf{+31{,}083.92}$$

→ Quedas **neto alcista** (expuesto a que el mercado caiga post-CPI), que contradice la tesis de cobertura.

B) Dejas el SPY spread (no lo neutralizas) y “cubres solo el resto” hasta Δ≈0:

Si pudieras neutralizar NVDA/XOM/TLT (requiere shorts) y JPM (long), entonces:

-
-

→ Quedas **más bajista/protegido** que hoy (porque hoy el resto aporta +31k que “suaviza” el hedge).

C) Estado actual (sin cobertura):

Recomendación práctica (con tu límite de 5,000 USD y sin apalancamiento)

- **No recomiendo neutralizar completamente el delta del SPY spread**: es tu hedge macro para CPI; al neutralizarlo te quedas "equity beta" neta positiva (+31k) y pierdes la razón de ser del hedge.
- Dado que **sin apalancamiento** no puedes hedgear NVDA/XOM/TLT (porque pedirían short), lo más consistente es:
    1. **Dejar SPY spread tal cual**, y
    2. Si quieres **reducir el sesgo bajista** por comodidad (sin eliminar el hedge), hacer una **cobertura parcial pequeña** (p.ej. comprar ~49 SPY) *solo si aceptas el riesgo abierto de acciones*, o mejor aún **reducir tamaño del spread** (cerrar parte de los 10 spreads) para bajar delta/gamma/theta **sin consumir caja** y sin añadir riesgo ilimitado.

Si me confirmas si el simulador permite **short de acciones/ETFs** (y cómo trata margen), puedo darte la versión "cubrir solo el resto" implementable (o su equivalente usando instrumentos permitidos) y cuantificar exactamente el delta neto y el capital requerido.

Thinking >

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:36:02 a.m.

Gracias. Para cerrar, resume la propuesta final en una sola tabla y un párrafo: estrategias y contratos, pérdida máxima total, griegas consolidadas (delta, gamma, vega, theta), escenarios clave (si no pasa nada, ±5 %, IV crush en JPM), la recomendación sobre cobertura de delta y los tres riesgos principales. Usa los supuestos finales (r = 3.94 %, IV implícita al mid, T = 7/365, sin dividendos).

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:36:03 a.m.

Propuesta final (supuestos finales: r=3.94% continuo, IV implícita al mid, T=7/365, q=0, multiplicador 100)

Subyacente	Estrategia	Contratos	Patas (acción, tipo, strike)	Débito/Crédito (entrada conservadora)	Pérdida máx (USD)	Ganancia máx (USD)
SPY	Bear put spread	10	**Comprar** Put 770 @ ask 1.44; **Vender** Put 760 @ bid 0.47	**Débito 0.97 → -970**	970	9,030
NVDA	Bull call spread	4	**Comprar** Call 230 @ ask 3.70; **Vender** Call 235 @ bid 1.65	**Débito 2.05 → -820**	820	1,180
			Comprar Put 330			

JPM	Long strangle	1	@ ask 4.65; **Comprar** Call 340 @ ask 3.10	**Débito 7.75 → -775**	775	**Ilimitada** (al alza)
XOM	Iron condor (credit)	2	**Vender** Put 165 @ bid 0.90; **Comprar** Put 160 @ ask 0.24; **Vender** Call 175 @ bid 0.47; **Comprar** Call 180 @ ask 0.14	**Crédito 0.99 → +198**	802	198
TLT	Put credit spread	11	**Vender** Put 77 @ bid 0.18; **Comprar** Put 76 @ ask 0.07	**Crédito 0.11 → +121**	979	121

Pérdida máxima total (suma de máximos): 970 + 820 + 775 + 802 + 979 = **4,346 USD** (≤ 5,000).

Griegas consolidadas del portafolio (USD) — con supuestos finales

(Delta en USD; Gamma = cambio del delta-$ ante +1% del subyacente; Vega por +1 punto IV; Theta por día)

- **Delta: -76,559.84 USD** (neto bajista, dominado por el hedge de SPY)
- **Gamma (USD por 1%): +83,656.48**
- **Vega (USD por 1 punto): +169.11**
- **Theta (USD/día): -151.26**

Escenarios clave (resumen)

- **"No pasa nada" (precios ~sin cambio):** el portafolio tiende a perder por **theta neta negativa (~-151 USD/día)**; el ingreso de **XOM/TLT** ayuda pero no compensa completamente lo que "cuesta" comprar convexidad en **SPY/JPM/NVDA**.
- **Shock conjunto ±5% (manteniendo IV):**
  - Con **+5%** en todos: P&L modelo a 3 días (4 días restantes) ≈ **+204 USD** y al vencimiento ≈ **+263 USD** (ligera mejora por decay favorable en posiciones de ingreso).
  - Con **-5%** en todos: P&L a 3 días ≈ **+7,401 USD** y al vencimiento ≈ **+7,099 USD** (gran beneficio por SPY; parte del valor "extra" a 3 días es time value que se realiza o se evapora hacia el vencimiento).
- **IV crush en JPM (-30% post-earnings, con 3 días restantes):** si **precio no cambia**, el strangle queda muy por debajo de recuperar la prima (P&L vs costo ≈ **-575 USD**). Incluso con ±3% de movimiento, tras crush sigue negativo (aprox. **-25 USD** con -3%, **-319 USD** con +3%). Esto confirma que JPM es la mayor fuente de **riesgo vega/evento**: necesitas movimiento suficientemente grande para compensar el colapso de IV.

Recomendación sobre cobertura de delta

No recomiendo "neutralizar" el delta total con SPY de forma mecánica porque: (i) mezcla subyacentes distintos (supone alta correlación/betas estables) y (ii) puede **diluir el propósito** del hedge bajista en SPY previo a CPI. Si se desea reducir direccionalidad por control de riesgo, prefiero **cobertura parcial** y **selectiva**: mantener el **SPY spread** como cobertura macro y, solo si el simulador lo permite sin fricción excesiva, ajustar delta del "resto" por subyacente (o una cobertura híbrida: SPY para bloque equity y TLT para rates). En todos los casos, por la **gamma neta positiva** el delta cambiará rápido: cualquier hedge requerirá **rebalanceo** alrededor de CPI/earnings.

Tres riesgos principales

1. **Riesgo de "no movimiento"**: theta neta negativa + posible compresión de IV (especialmente tras CPI y earnings) puede erosionar el portafolio aunque el spot quede cerca.
2. **Riesgo de evento/IV crush en JPM**: el long strangle puede perder por caída de IV si el movimiento realizado es insuficiente.
3. **Riesgo short-gamma en ingreso (XOM/TLT)**: movimientos bruscos (petróleo/tasas) pueden llevar rápido a pérdidas cercanas al máximo en el condor y el put credit spread; además, en la realidad hay fricciones (American/asignación, comisiones, spreads) que empeoran el desempeño de estrategias de ingreso de prima pequeña.

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:37:52 a.m.

Dos precisiones para el resumen final: (1) con una caída de 30 % en la IV de todos los subyacentes, ¿quién concentra el mayor riesgo vega en USD? Compara SPY, JPM y NVDA. (2) Agrega al escenario "no pasa nada" el P&L al vencimiento si ningún precio se mueve (-2,246 USD) y qué porcentaje del límite de 5,000 USD representa.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:37:55 a.m.

(1) IV crush de -30% en todos: ¿quién concentra el mayor riesgo vega (USD)?

Con tus **IV implícitas al mid** y usando aproximación lineal de vega:

$$\Delta V \approx \sum_{\text{patas}} Vega_{\$/1pt} \times \Delta IV_{(\text{puntos})}, \quad \Delta IV_{(\text{puntos})} = -0.30 \times IV_{\text{impl}}(\%)$$

Comparación **SPY vs JPM vs NVDA** (solo esas tres estrategias):

Subyacente	Vega total (USD/1pt)	IV impl (patas, %)	ΔIV (puntos)	ΔValor aprox por vega (USD)
SPY (bear put spread)	+159.43	10.76 / 12.60	-3.228 / -3.780	**-428.57**
JPM (long strangle)	+34.54	32.65 / 31.30	-9.795 / -9.390	**-331.67**

NVDA (bull call spread)	+6.78	29.23 / 28.38	-8.769 / -8.514	**-70.67**

Ranking por riesgo vega (impacto absoluto ante -30% IV): SPY > JPM > NVDA.
Intuición: SPY tiene **mucho vega en USD** por el tamaño (10 spreads) aunque su IV sea baja; JPM tiene **menos vega en USD/pt** pero una **IV alta**, así que un -30% relativo le pega fuerte; NVDA está bastante "vega-neutralizado" por el spread.
Nota: es una aproximación lineal (vega cambia con spot/tiempo/IV y en la práctica hay skew y estilo americano), pero sirve para comparar concentración de riesgo.

---

(2) Escenario "no pasa nada" (ningún precio se mueve)

P&L **al vencimiento** si todos cierran exactamente en el spot inicial: **-2,246 USD**.
Como porcentaje del límite de pérdida total **5,000 USD**:

$$\frac{2,246}{5,000} = 0.4492 \Rightarrow \mathbf{44.9\%}$$

Esto cuantifica que el caso base "flat" consume casi **la mitad** del presupuesto de pérdida, principalmente por **theta neta negativa** (compras de convexidad/evento en SPY + JPM + NVDA).

Thinking >

code_execution_run >

✓ *[DONE]*

12/10/2026 - 10:40:40 a.m.

Gracias, con esto cubrimos el análisis. Para cerrar, dame en un párrafo corto la conclusión final de la propuesta: qué estrategia aporta más a la cobertura, cuál es el principal riesgo del portafolio y qué haría un inversionista antes del CPI del 14 de octubre para gestionarlo (por ejemplo, reducir tamaño, cerrar posiciones antes del evento o ajustar la cobertura). Menciona también que este análisis es académico y se basa en cotizaciones del 9 de octubre.

ChatGPT (GPT 5.2) • 12/10/2026 - 10:40:41 a.m.

La **cobertura bajista** del portafolio la aporta principalmente el **bear put spread en SPY (770/760 x10)**: concentra la **delta negativa** y la **convexidad (gamma positiva)** que protege ante un "sell-off" por el CPI. El **riesgo principal** es un escenario de **"no pasa nada" o movimiento insuficiente** alrededor de los eventos: el portafolio tiene **theta neta negativa**, y además el **long strangle en JPM** puede sufrir un **IV crush** post-resultados si el precio no se mueve lo suficiente, erosionando el P&L. Antes del **CPI del 14 de octubre**, un inversionista prudente gestionaría ese riesgo reduciendo el **costo de carry** y la sensibilidad a eventos: por ejemplo **bajando tamaño** (especialmente SPY/JPM), **cerrando o tomando ganancias parciales** en la cobertura si ya se movió a favor, o implementando una **cobertura de delta parcial** (sin neutralizar completamente la protección de SPY) y definiendo un plan de rebalanceo alrededor del dato. Este análisis es **académico** y se basa en **cotizaciones de LSEG del 9 de octubre de 2026**.

✓ *[DONE]*